

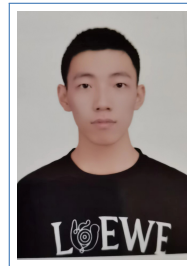
何岱洋

* 2005-06-11

☎ 136-0827-0773

✉ hedaiyang@stu.scu.edu.cn

QQ: 2187833247



教育背景

2023 – 至今 本科, 工业工程 (GPA 3.85, 年级 8/73), 四川大学, 成都

主修课程: 微积分、大学物理、线性代数、微分方程、概率随机变量与分布、统计测试与回归、运筹学、离散事件仿真等。

研究论文

- [1] S. Cheng, L. Liu, Y. Qiu, Y. Diao, **Daiyang He**, F. Yan, C. Wang, K. Li. *Hypoxia promotes blood blister-like aneurysms development: A computational fluid dynamics study. Journal of Biomechanics*, 2025.
- [2] S. Cheng, Y. Qiu, **Daiyang He**, M. L. Wang, C. Weng, D. Yuan, K. Li. *Helical vortex arising from aberrant right subclavian artery induces occurrence of dissection tears. Physics of Fluids*, 2025.
- [3] **Daiyang He**, C. Weng, S. Cheng, D. Yuan, T. Wang, W. Zeng, Y. Luo, J. Wang, K. Li, Y. Qiu. *Noise-Pressure Constrained Liutex Method for Robust Vortex Identification in 4D Flow MRI of Abdominal Aortic Aneurysms. Computer Methods and Programs in Biomedicine*, 审稿中, 2025.

学术竞赛

- 2024 中国大学生物理学术竞赛 (西南赛区) 三等奖
- 2024 全国大学生数学建模竞赛三等奖
- 2024 美国大学生数学建模竞赛 S 奖

科研/项目经历

- 2023 – 2024 国家级大创项目, 拂影鉴真——面向低质量 DeepFake 视频的高效实时检测系统
负责数据集构建、模型设计、核心算法开发。
- 2024 国家自然科学基金委员会, 基于几何形态与生物力学分析预测腹主动脉瘤腔内治疗术后锚定区相关不良事件
负责基于 4D Flow MRI 的血流模式分析与涡识别算法设计。
- 2024 科研课题, 基于计算流体力学与体外实验的迷走锁骨下动脉夹层生物力学机制研究
负责 CFD 仿真、临床 CT 图像分析与数据统计建模。

- 2025 国家自然科学基金委员会, 面向肝硬化门脉高压无创诊断的肝脏多尺度血流动力学渗流特性研究
负责设计面向肝硬化门脉高压症患者的诊断机器学习算法 (进行中)。

技能

- 语言 良好的学术英语能力, 托福: 97
编程 Python, C/C++, Matlab, Mathematica, SQL, R, $\text{\LaTeX}$, NetLogo 等
学科 流体力学与生物力学, 数值分析, 数据库, 机器学习, AI
软件 Mimics, 3D Slicer, ANSYS Fluent, ICEM CFD, RadiAnt DICOM Viewer, ParaView, TecPlot, COMSOL 等

其他经历

获奖情况

- 2023–2024 四川大学 “优秀学生”、校级 “三等奖学金”
2024 生物医学工程科普微视频竞赛二等奖
2024 四川大学 “学子家乡行” 优秀队长
2024–2025 四川大学 “优秀学生干部”、校级 “三等奖学金”

学生组织任职

- 科技与技术协会 主席
SCUPI 学生会 策划部干事
年级管委会 IE-1 班学习委员、组织委员
同辈导师项目 Peer Advisor

工作经历

- 助教 25 Fall Productivity Analysis
助教 26 Spring Information System Engineering, Interdisciplinary Research
本科科研助理 2023-至今, 四川大学匹兹堡学院生物流体实验室 (SCUPI BioFluid Lab)

研究兴趣与自我评价

- 研究兴趣 我的研究兴趣聚焦于医学人工智能, 尤其致力于利用结构、几何与物理机制先验知识推动疾病分析和医学 AI 建模。本科期间, 我的研究工作涵盖医学影像分析与血流动力学仿真; 这种数据驱动与物理建模相结合的跨学科视角, 构成了我在开发物理信息融合、临床导向明确的 AI 系统方面的独特优势。
- 自我评价 具备高度的自驱力、扎实的数理基础与分析能力、以及团队协作能力; 具有对科学创新的浓厚兴趣和相对丰富的科研经验。